

Министерство науки и высшего образования РФ

Лабораторная работа №5

Запуск MPI-программы на суперкомпьютере «Сергей Королёв»

Студент: Козлов Данила
Группа: 6312-100503D

2026 г.

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Ход работы	2
3	Описание программы	3
4	Результаты экспериментов	3
5	Графический анализ	3
6	Анализ результатов	4
7	Вывод	4

1 Постановка задачи

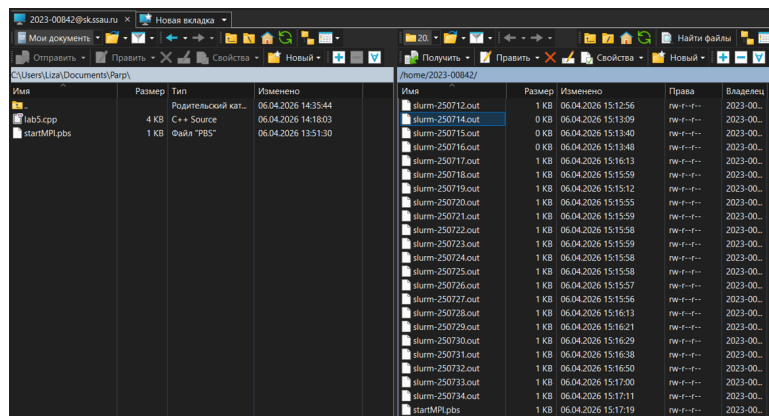
Параллельную версию программы умножения матриц, реализованную с использованием MPI, необходимо запустить на суперкомпьютере «Сергей Королёв» и провести анализ производительности.

2 Ход работы

В ходе лабораторной работы была выполнена компиляция и запуск программы параллельного умножения матриц на суперкомпьютере «Сергей Королёв».

Подключение к вычислительному кластеру осуществлялось с использованием программ PuTTY (для удалённого доступа) и WinSCP (для передачи файлов).

Файлы проекта были загружены на сервер:

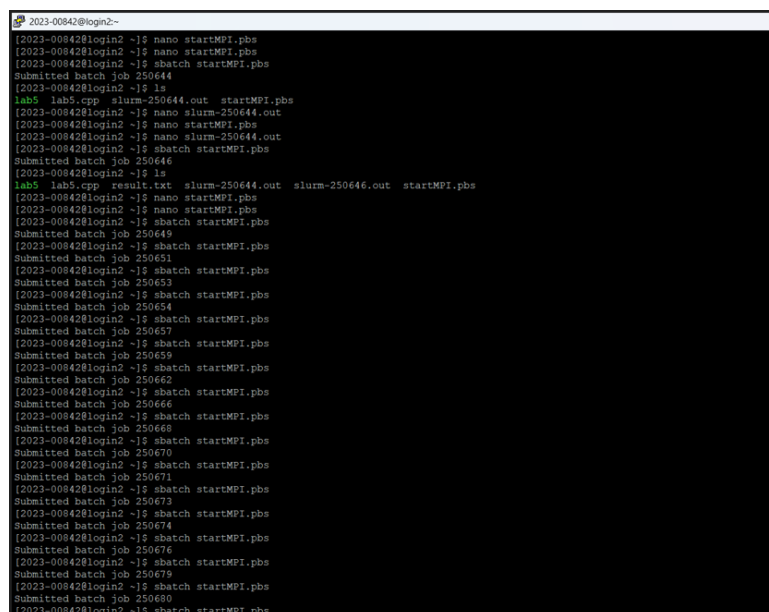


Далее был подготовлен скрипт запуска задачи `startMPI.pbs`.

Компиляция программы выполнялась командой:

```
mpicxx -std=c++11 lab5.cpp -o lab5
```

После компиляции программа была поставлена в очередь на выполнение:



Результаты выполнения программы:

```
Matrix size: 200x200
Processes: 1
Time: 0.0881779 sec
Performance: 0.181451 GFLOPS
```

3 Описание программы

Программа реализует параллельное умножение квадратных матриц с использованием технологии MPI.

Основные этапы работы программы:

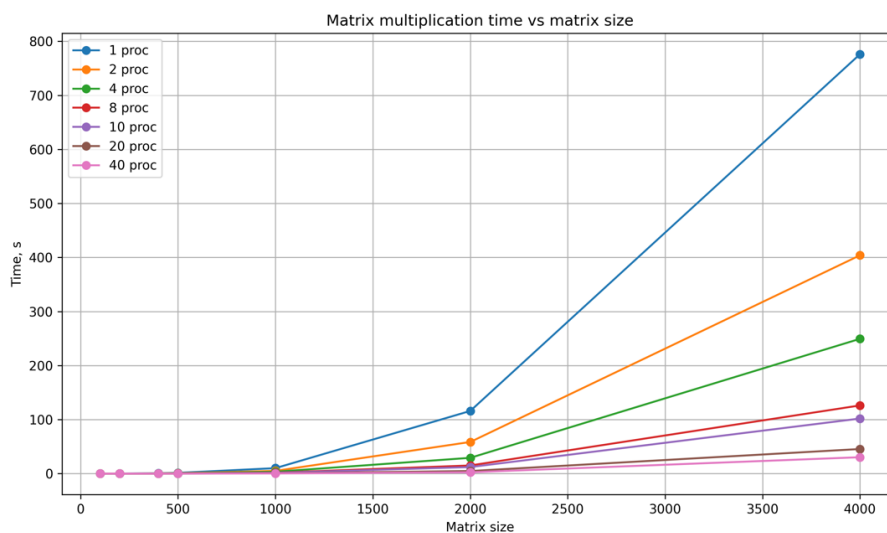
- инициализация MPI;
- определение номера процесса и общего числа процессов;
- генерация исходных матриц на главном процессе;
- рассылка данных с помощью MPI_Bcast;
- распределение строк матрицы между процессами;
- параллельное вычисление результата;
- сбор результатов на главном процессе;
- сохранение результата в файл;
- вывод времени выполнения.

4 Результаты экспериментов

Процессы	100	200	400	500	1000	2000	4000
1	0.013	0.088	0.717	1.425	10.12	115.98	776.10
2	0.007	0.044	0.361	0.718	5.06	58.56	404.00
4	0.005	0.023	0.183	0.363	3.49	29.22	249.45
8	0.003	0.013	0.095	0.190	1.86	15.07	126.19
10	0.002	0.011	0.077	0.165	1.49	12.13	101.92
20	0.001	0.006	0.042	0.074	0.62	4.80	45.55
40	0.001	0.005	0.020	0.041	0.32	2.47	30.37

5 Графический анализ

График зависимости времени выполнения от размера матрицы и количества процессов:



6 Анализ результатов

Анализ показывает:

- при малых размерах матриц ускорение незначительно;
- при увеличении размера задачи наблюдается существенный выигрыш;
- увеличение числа процессов уменьшает время выполнения;
- эффективность ограничена затратами на обмен данными;
- использование суперкомпьютера значительно ускоряет вычисления по сравнению с локальной системой.

7 Вывод

В ходе лабораторной работы были освоены принципы работы с суперкомпьютером «Сергей Королёв».

Были изучены методы компиляции и запуска MPI-программ в кластерной среде. Экспериментально подтверждено, что параллельные вычисления позволяют существенно сократить время выполнения ресурсоёмких задач.